

Laboratorio di Analisi dei Dati con R

Soluzioni - Parte 2

Ottavia Epifania

Gli esercizi

Manipolazioni di data frame	2
Operazioni su data frame	6
Dettagli e spiegazione esercizio 3.3 (Disgiunzione Esclusiva XOR)	7
Intersezione insiemistica AND	8
Tavola di verità	8
Unione insiemistica OR	8
Tavola di verità	8
Differenza simmetrica XOR	9
Tavola di verità	9
Operatori booleani e operatori insiemistici	9
Nell'esercizio 3.3	10
AND, OR, XOR	10

Manipolazioni di data frame

```
X1 <- c(12,13,11,11,13,9,5,11,13,11,6)
X2 <- c(12.0,15.3,13.3,17.2,13.6,12.4,11.7,10.0,11.0,18.3,15.3)
X3 <- c(1,1,0,0,1,0,1,0,0,0,1)
X4 <- c("m","m","m","f","f","m","m","f","m","f","m")
X5 <- c(1,1,2,1,3,4,4,1,2,1,2)

dati <- data.frame(X1,X2,X3,X4,X5)

dati
```

	X1	X2	X3	X4	X5
1	12	12.0	1	m	1
2	13	15.3	1	m	1
3	11	13.3	0	m	2
4	11	17.2	0	f	1
5	13	13.6	1	f	3
6	9	12.4	0	m	4
7	5	11.7	1	m	4
8	11	10.0	0	f	1
9	13	11.0	0	m	2
10	11	18.3	0	f	1
11	6	15.3	1	m	2

1. Visualizzare la terza osservazione di X2 e la quinta osservazione di X4. Modificare con i valori 25 e “m”.

```
# terza osservazione di X2
dati$X2[3]
```

```
[1] 13.3
```

```
# quinta osservazione di X4
dati$X2[4]
```

```
[1] 17.2
```

```
# modificare i valori
dati$X2[3] <- 25
dati$X4[5] <- "m"
```

2. Visualizzare solo X2. Assegnarla a Y2 e verificare se contiene valori > 10.

```
# visualizza x2
dati$X2
```

```
[1] 12.0 15.3 25.0 17.2 13.6 12.4 11.7 10.0 11.0 18.3 15.3
```

```
Y2 = dati$X2
Y2 > 10
```

```
[1] TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE
```

```
Y2[Y2 > 10]
```

```
[1] 12.0 15.3 25.0 17.2 13.6 12.4 11.7 11.0 18.3 15.3
```

```
which(Y2 > 10) # posizioni nel vettore dei valori maggiori di 10
```

```
[1] 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11
```

3. Visualizzare il profilo della quinta osservazione. Assegnarlo a P5 e verificare che contenga "m".

```
dati[5,]
```

```
   X1    X2 X3 X4 X5
5 13 13.6  1  m  3
```

```
P5 <- dati[5,]
P5[4] == 'm'
```

```
   X4
5 TRUE
```

Utilizzare l'operatore di selezione `[]` per filtrare e modificare il contenuto del dataframe.

1. Assegnare X2 a A2 e filtrare i valori > 13 . Assegnare a B2.

```
A2 <- dati$X2
B2 <- A2[A2>13]
B2
```

```
[1] 15.3 25.0 17.2 13.6 18.3 15.3
```

2. Assegnare X4 a A4 e filtrare solo i maschi (m).

```
A4 <- dati$X4
A4 <- A4[A4=='m']
A4
```

```
[1] "m" "m" "m" "m" "m" "m" "m" "m"
```

3. Visualizzare il contenuto del workspace.

```
ls()
```

```
[1] "A2" "A4" "B2" "dati" "P5" "X1" "X2" "X3" "X4" "X5"
[11] "Y2"
```

```
# oppure
objects()
```

```
[1] "A2" "A4" "B2" "dati" "P5" "X1" "X2" "X3" "X4" "X5"
[11] "Y2"
```

4. Selezionare solo le righe di dati associate al gruppo femminile. Creare `datiF`. Fare lo stesso per i maschi creando `datiM`.

```
datiM <- dati[dati$X4=='m',]
datiF <- dati[dati$X4=='f',]
datiM
```

	X1	X2	X3	X4	X5
1	12	12.0	1	m	1
2	13	15.3	1	m	1
3	11	25.0	0	m	2
5	13	13.6	1	m	3
6	9	12.4	0	m	4
7	5	11.7	1	m	4
9	13	11.0	0	m	2
11	6	15.3	1	m	2

```
datiF
```

	X1	X2	X3	X4	X5
4	11	17.2	0	f	1
8	11	10.0	0	f	1
10	11	18.3	0	f	1

5. Selezionare i profili con $X1 > 10$ e $X3 = 0$. Creare `dati2`. Ripetere selezionando $X1$ compresi tra 9 e 12 (inclusi).

```
dati2 <- dati[dati$X1>10 & dati$X3==0,]
dati2
```

	X1	X2	X3	X4	X5
3	11	25.0	0	m	2
4	11	17.2	0	f	1
8	11	10.0	0	f	1
9	13	11.0	0	m	2
10	11	18.3	0	f	1

```
dati2 <- dati[(dati$X1>=9 & dati$X1<=12) & dati$X3==0,]
dati2
```

	X1	X2	X3	X4	X5
3	11	25.0	0	m	2
4	11	17.2	0	f	1
6	9	12.4	0	m	4
8	11	10.0	0	f	1
10	11	18.3	0	f	1

6. Sostituire la terza riga di `dati` con (10, 10, 1, “f”, 4 – un valore per variabili).

```
dati[3,1] <- 10
dati[3,2] <- 10
dati[3,3] <- 1
dati[3,4] <- "f"
dati[3,5] <- 4
```

Operazioni su data frame

Utilizzare i dati di `dati`.

1. Calcolare la media di X_1 limitatamente ai valori associati a $X_3 = 1$.

```
mean(dati$X1[dati$X3==1])
```

```
[1] 9.833333
```

2. Calcolare la somma di:

- Deviazione standard di X_1 per le osservazioni con $1 \leq X_5 \leq 2$

```
sd(dati$X1[dati$X5>=1 & dati$X5<=2])
```

```
[1] 2.380476
```

- Deviazione standard di X_2 per le osservazioni con $X_3 + X_5 \geq 4$

```
sd(dati$X2[(dati$X3+dati$X5)>=4])
```

```
[1] 1.504161
```

3. Calcolare la somma di X_2 limitatamente ai valori associati **esclusivamente** a $X_4 = \text{"m"}$
o $X_3 = 1$ (disgiunzione esclusiva).

```
sum(dati$X2[(dati$X4=="m" | dati$X3==1) & !(dati$X4=="m" & dati$X3==1)])
```

```
[1] 33.4
```

4. Visualizzare la sottotabella di `dati` con $X_1 > 10$ e che soddisfi anche la condizione dell'esercizio precedente.

```
dati[dati$X1>10 & ((dati$X4=="m" | dati$X3==1) & !(dati$X4=="m" & dati$X3==1)),]
```

```

X1 X2 X3 X4 X5
9 13 11 0 m 2

```

5. Assegnare a U la sottotabella con le colonne X1 e X5, per le righe con $X4 = \text{"f"}$ oppure $X2 \geq 15$.

```

U <- dati[dati$X4=="f" | dati$X2>=15,c(1,5)]
U

```

```

X1 X5
2 13 1
3 10 4
4 11 1
8 11 1
10 11 1
11 6 2

```

Dettagli e spiegazione esercizio 3.3 (Disgiunzione Esclusiva XOR)

Per risolvere l'esercizio è necessario comprendere il concetto di disgiunzione esclusiva $\rightarrow$ è vera **se e solo se** uno dei due valori è vero **ma non entrambi**. In insiemistica, la disgiunzione esclusiva equivale alla **differenza simmetrica**, ovvero a tutti gli elementi che fanno parte O di A o di B **ma non di entrambi**.

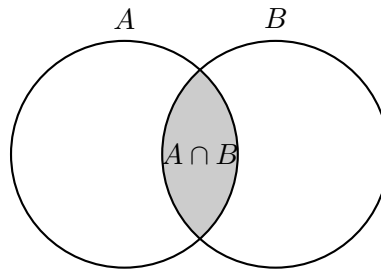
Di seguito, la tavola di verità della disgiunzione esclusiva:

p	q	$(p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q)$
F	F	F
F	V	V
V	F	V
V	V	F

dove:

- $(p \vee q)$: Gli elementi che o soddisfano p O soddisfano q
- $p \wedge q$: Gli elementi che soddisfano contemporaneamente p E q
- $\neg(p \wedge q)$: I complementari di $p \wedge q$

Intersezione insiemistica AND

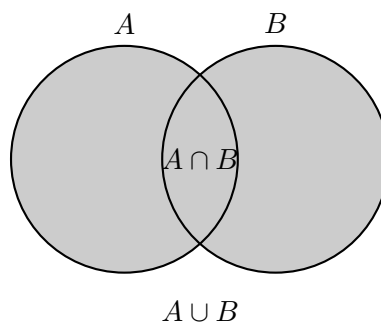


Nell'insieme $A \cap B$ si trovano gli elementi che sono presenti sia in A sia in B

Tavola di verità

A	B	$A \cap B \ (a \wedge b)$
F	F	F
F	V	F
V	F	F
V	V	V

Unione insiemistica OR

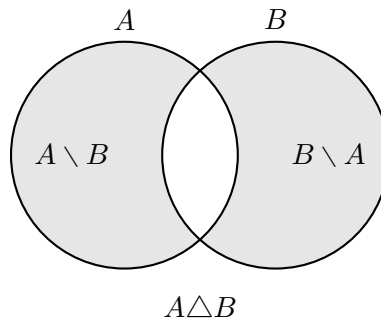


Nell'insieme $A \cup B$ si troveranno gli elementi che sono presenti o in A o in B

Tavola di verità

A	B	$A \cup B \ (a \vee b)$
F	F	F
F	V	V
V	F	V
V	V	V

Differenza simmetrica XOR



Nell'insieme $A \Delta B$ si trovano gli elementi di A che non sono in B e gli elementi di B che non sono in A.

In altri termini:

$$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \cap (A \cap B)^c$$

Tavola di verità

A	B	$A \Delta B \ ((A \vee B) \wedge \neg(A \wedge B))$
F	F	F
F	V	V
V	F	V
V	V	F

Operatori booleani e operatori insiemistici

Insiemistica	Logica	Significato
$A \cap B$	$a \wedge b$	Intersezione
$A \cup B$	$a \vee b$	Unione

Insiemistica	Logica	Significato
$(A \cap B)^c$	$\neg(a \vee b)$	Complementare / Negazione

Nell'esercizio 3.3

a	b	$a \wedge b$	$a \vee b$	$\neg(a \wedge b)$	$(a \vee b) \wedge \neg(a \wedge b)$
V	V	V	V	F	F
V	F	F	V	V	V
F	V	F	V	V	V
F	F	F	F	V	F

che corrisponde a (nel dataset per rispondere al quesito 3.3 - nel leggere la tabella ricordate che il simbolo “!” in R indica la negazione $\neg$ o il complementare di un insieme). La condizione che viene testata è che vengano selezionati SOLO i valori di $X4 = 'm'$ OPPURE $X3 = '1'$. In altri termini, vogliamo prendere dal nostro dataset quelle osservazioni che o sono maschi MA CHE NON HANNO $X3=1$ oppure quelle osservazioni che hanno $X3 = 1$ MA CHE NON SONO MASCHI.

	X4	X3	AND	OR	! AND	XOR
1	m	1	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
2	m	1	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
3	f	1	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
4	f	0	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
5	m	1	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
6	m	0	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
7	m	1	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
8	f	0	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
9	m	0	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
10	f	0	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
11	m	1	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE

AND, OR, XOR

Figure 1, Figure 3 e Figure 5 sono la rappresentazione tramite matrici di tipo Raven delle regole insiemistiche AND OR e XOR (rispettivamente).

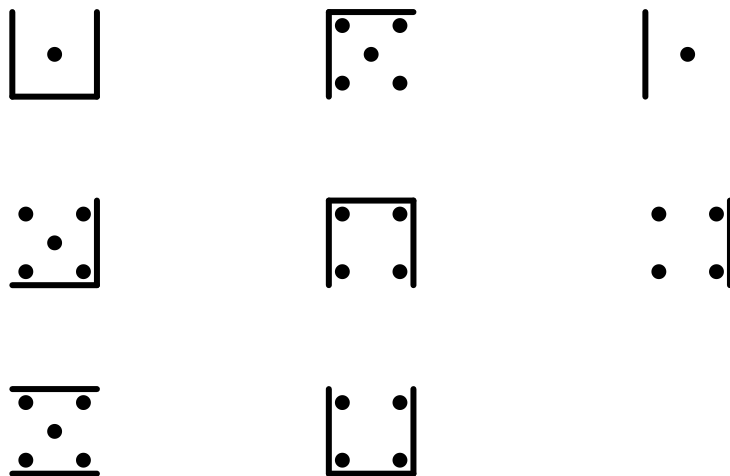


Figure 1: Matrice 1 (AND)

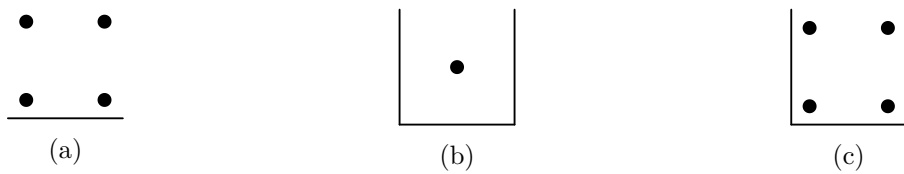


Figure 2: Opzioni di risposta [Figure 1](#)

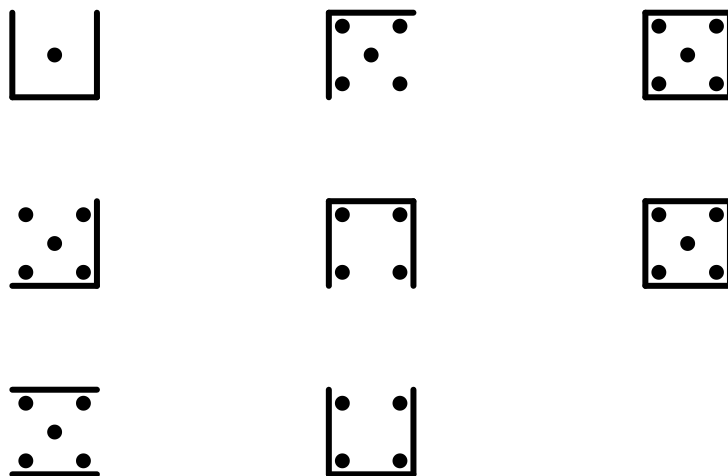


Figure 3: Matrice 2 (OR)

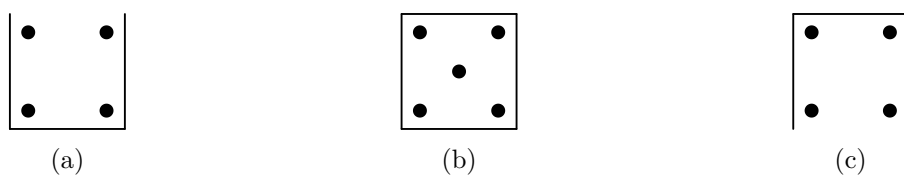


Figure 4: Opzioni di risposta Figure 3

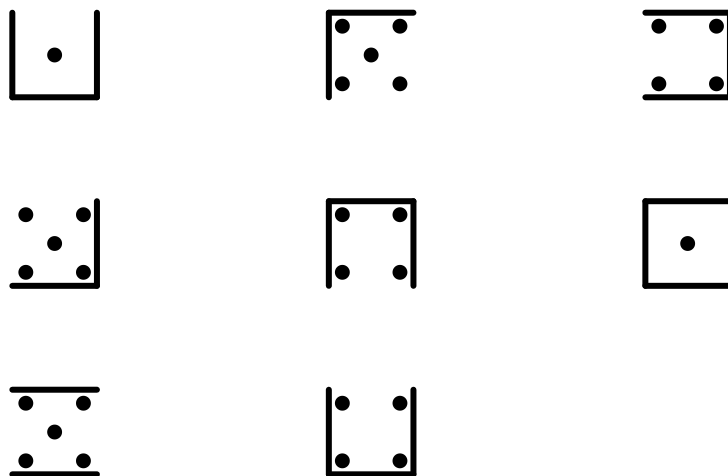


Figure 5: Matrice 3 (XOR)

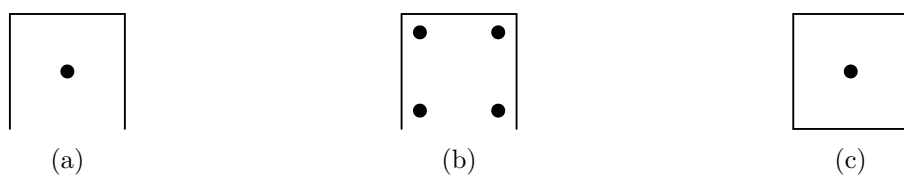


Figure 6: Opzioni di risposta [Figure 5](#)